111年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(B) 1. 當六分儀指標差為「在弧上」時，其指標修正量為何？
A. 其指標修正量為正
B. 其指標修正量為負
C. 其指標修正量為0
D. 其指標修正量為1

(C) 2. 太陽上中天時，當地時間約在何時？
A. 清晨0點
B. 早上6點
C. 中午12點
D. 下午18點

(D) 3. 航海上所用的距離「浬」，其長度大約多少公尺？
A. 1000
B. 1326
C. 1609
D. 1852

(D) 4. 下列何者為我國的海圖發行機構？
A. 交通部氣象局
B. 交通部航港局
C. 內政部測量局
D. 國防部海軍大氣海洋局

(C) 5. 以目視方位線、雷達距離弧、雷達方位線之組合而定位，下列何項組合為精確度最佳？
A. 兩個雷達距離弧的交叉定位
B. 兩個雷達方位線的交叉定位
C. 一個目視方位線及一個雷達距離弧的定位
D. 一個雷達方位線及一個雷達距離弧的定位

(B) 6. 今有一鋼造船與一木造船，均使用磁羅經航行，哪一艘船的羅經北比較接近地球磁北？
A. 鋼造船
B. 木造船
C. 兩船相同
D. 兩船之羅經北均指向真北

(C) 7. 下列何項是GPS位置幾何釋度Position-DOP(PDOP)的定義？
A. 含觀測者一維時間座標的幾何釋度
B. 含觀測者二度空間座標的二維位置幾何釋度
C. 含觀測者三度空間座標的三維位置幾何釋度
D. 含觀測者三度空間座標及時間的四維幾何釋度

(C) 8. 航向角為N048°W，其航向為？
A. 228°
B. 282°
C. 312°
D. 321°

(A) 9. 造船時「艏向」會影響該船舶磁羅經之何項自差？
A. C系差
B. D系差
C. E系差

D. β（Beta）系差

（B）10. 用雷達進行觀測，過度使用STC功能後，可能發生下列那種情況？
A. 丟失遠距離小目標回波
B. 丟失近距離小目標回波
C. 丟失所有目標
D. 對任何距離的目標皆無影響

（C）11. 運用雷達測目標之回跡定位時，對該目標的選取，首先應注意之事項為何？
A. 小而孤立
B. 距離儘量近
C. 辨識目標
D. 一定高度

（D）12. 觀測者於L45° N處，已知天體之LHA為322°，Dec為51° 30.0' N，則該天體之計算高度（Hc）為何？
A. 64° 00.7'
B. 64° 05.0'
C. 64° 07.3'
D. 64° 11.3'

（D）13. 已知甲乙兩地的中緯度為11°20.0' S，若甲地緯度為05°30.0' S，則乙地緯度為何？
A. 02°55.0' S
B. 08°25.0' S
C. 16°50.0' S
D. 17°10.0 'S

（B）14. 以麥氏航法求取某船自A地（07°09.0'N, 176°47.0'W）航行至B地（00°30.0'S, 178°58.0'E），其航向及航程各為何？ $[M_1 = 427.3；M_2 = 29.8]$
A. 209.2°，520.6浬
B. 209.2°，525.6浬
C. 212.7°，520.6浬
D. 212.7°，525.6浬

（A）15. 某船使用磁羅經觀測一燈塔的方位為185°，當地磁差為8°W，磁羅經的自差為2°E，電羅經的誤差為1°W，請問如使用電羅經同時觀測同一燈塔其方位是多少？
A. 180°
B. 179°
C. 178°
D. 181°

（A）16. 某船在（-）9時區航行，該船應在當地時間幾點打電話，台北總公司才可在10月09日上午0900接到船上來電？
A. 10月08日1600
B. 10月08日1700
C. 10月09日0800
D. 10月10日1000

（D）17. 下列何者是離地球最近且可供航海觀測定位的行星？
A. 火星
B. 木星

C. 土星
D. 金星

(A) 18. 海圖比例尺1：100000是屬何種比例尺？
A. 自然
B. 數字
C. 圖示
D. 直線

(A) 19. 有關航海曆中恆星的天赤道座標之修正量敘述，下列何者正確？
A. 不需要d值與v值修正
B. 只需v值修正
C. v值修正量有正值與負值
D. d值修正量永遠為正值

(B) 20. 某船由30° S先向北航行300浬，再分別向東，向南和向西各航行300浬，則該船最終點在啟航點的何方？
A. 東方
B. 西方
C. 同一點
D. 無法確定

(D) 21. GPS衛星定位系統之地面站包括下列何者？
A. 上傳站、通信站、協調站
B. 主控站、通信站、監控站
C. 監控站、上傳站、協調站
D. 上傳站、主控站、監控站

(C) 22. 下列何種原因會使海圖上的連續海岸線，在雷達幕之上變為斷續回跡？
A. 水平波套太寬
B. 垂直波套太寬
C. 可能有部份岸線在陰影扇形區內
D. 雷達發射功率太強

(D) 23. 有關雷達詢答器之圖像特點的敘述，下列何者正確？
A. 顯示後不消失，除非關閉雷達
B. 顯示或不顯示可按需要選擇
C. 只要雷達工作，每次天線掃描都可看到
D. 隨天線之旋轉，連續顯示幾次後會消失幾次

(B) 24. 當所選擇的觀測目標與危險區之連線和航線平行或近乎平行時，宜採用何種方法以避險之？
A. 危險角
B. 危險方位
C. 危險物之高度
D. 利用推算船位

(A) 25. 某橋的圖示高度為19呎，高度基準面為MHW，深度基準面為MLLW，查得平均潮面3.9呎，平均潮距5.6呎，若此時潮高6.9呎，求橋下的垂直間隙是多少呎？
A. 18.8
B. 19.2
C. 24.6
D. 25.7

(C) 26. 鄰近水域內頻率相同之無線電示標（Radio Beacon）所發射之無線電信號，是以何種方式區隔？
A. 功率
B. 編碼
C. 時間
D. 空間

(A) 27. 美國NOS（國家海洋局）所出版的航海指南書刊為何？
A. Coast pilot
B. Sailing direction
C. Planning guide
D. Enroute

(C) 28. 下列何者為雷達導波管（Wave-guide）之功能？
A. 僅傳導收發機與天線間之發射脈波信號
B. 僅傳導天線與收發機間之回波信號
C. 傳導天線與收發機間之發射脈波及其回波信號
D. 傳導收發機與雷達 PPI幕間之脈波信號

(B) 29. 若回音測深儀之時間馬達之實際運轉速度大於其設計運轉速度時，則指示器之水深測得為何？
A. 無水深顯示
B. 顯示深度大於實際深度
C. 顯示深度小於實際深度
D. 無影響，顯示深度等於實際深度

(A) 30. 運用雷達做危險方位導航時，應採用何種顯示方式？
A. 真北向上真運動
B. 艏線向上相對運動
C. 真北向上相對運動
D. 艏線向上真運動

(C) 31. 海圖上標繪之羅盤面（又名羅經花）內標註Var.1°00'W（1983），Annual Decrease 6'；則該水域在2003年之磁差為何？
A. 3°W
B. 1°12'W
C. 1°E
D. 0°

(D) 32. 六分儀誤差中，那一項是觀測者不可調整之誤差？
A. 垂直差
B. 邊差
C. 指標差
D. 偏心差

(C) 33. 航行員將六分儀（Sextant）的指標歸零後觀看水平線，若直接影像與反射影像不成一直線而有斷缺的現象時，係屬下列那一項誤差？
A. 邊差
B. 平行誤差
C. 指標差
D. 垂直差

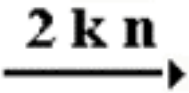
(B) 34. 某船航向090，航速15節，於1425測得A燈塔方位058°，於1449再測得該燈塔方位034°，預測該船與A燈塔正橫時之距離為多少浬?
A. 7.8
B. 6.5
C. 4.8
D. 5.7

(B) 35. 某船自A地（25°10.0'N、121°40.0'E）出發，航向130°，航程137.2浬，以中緯航法計算到達點之經緯度各為何？
A. 23°41.8'N, 123°25.1'E
B. 23°41.8'N, 123°35.4'E
C. 24°25.9'N, 123°25.1'E
D. 24°25.9'N, 123°35.4'E

(B) 36. 控制雷達電波從天線連到接收機或發射機的開關裝置，稱之為何？
A. 定時器
B. 雙工器
C. 磁控管
D. 調幅器

(B) 37. 兩點間的大圈弧在麥氏海圖上所呈現之形狀為何？
A. 直線
B. 凸向兩極的曲線
C. 凸向赤道的曲線
D. 趨向於極之螺旋曲線

(D) 38. 某船自08°48.0'S，089°53.3'W駛往17°06.9'S，104°51.6'W，若採用大圈航法，則該航路的航向及距離各為何？
A. 209.6°，1006.7浬
B. 209.6°，1025浬
C. 238.8°，1025浬
D. 238.8°，1006.7浬

(C) 39. 下列何者為海圖圖例所表示之意義？ 

A. 大洋海流之流向及流速
B. 漲潮流之流向及流速
C. 退潮流之流向及流速
D. 風吹流之流向及流速

(D) 40. GPS定位系統中，下列那一項與其定位誤差之大小無關？
A. 衛星幾何分布
B. 天線周邊之反射物體
C. 電離層之密度
D. 船舶航向與航速